

< 요약 문 >

세부사업명		정보보호핵심원천기술개발		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
내역사업명		ICT인프라·서비스 보호강화		연구개발과제번호		RS-2023-00229400	
기술 분류	국가과학기술 표준분류	공통 보안기술 (EE0301)	10 0%	-	-	-	-
	ICT R&D 기술분류	인증/인가 기술 (SEC0102)	10 0%	-	-	-	-
총괄연구개발명 (해당 시 작성)							
연구개발과제명		안전한 메타버스 환경을 위한 사용자 인증 및 프라이버시 보호 기술개발					
전체 연구개발기간		2023.04.01 - 2026.12.31 (3년9개월)					
해당단계		-					
해당연도		2차년도, 2024.01.01 - 2024.12.31 (1년0개월)					
총 연구개발비		총4,620,100천원 (정부지원연구개발비: 4,538,000천원, 기관부담연구개발비 : 82,100천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)					
해당단계		-					
해당연도		총1,098,700천원 (정부지원연구개발비: 1,078,000천원, 기관부담연구개발비 : 20,700천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)					
연구개발단계		기초[] 응용[O] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]		기술성숙도 (해당 시 작성)		착수시점 기준(4) 종료시점 목표(6)	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)							
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		혁신도약형(○)					
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	○ 메타버스의 안전한 이용 환경 조성을 위해 ‘사용자·아바타에 대한 신원확인’ 및 메타버스에서 수집되는 광범위한 ‘개인정보의 안전한 활용을 위한 보안기술’ 개발 및 실증  <목표 기술 개념도>					
	전체 내용	○ 연구 목표 및 내용 - (분산 인증) 사용자의 신원을 플랫폼 경계 없이 증명 가능한 분산 크리덴셜 인증 기술을 제공하여 인증 크리덴셜에 대한 노출, 분실·도용 등의 우려 없이 메타버스의 다양한 활동에 필요한 신원확인, 구매결제 등 지원 - (무자각 인증) 메타버스 기기·센서를 통해 획득하는 새로운 인증 요소(생체, 행위, 컨텍스트)와 아바타의 이동경로/장소 및 상호작용 분석 정보를 활용해 명시적 인증 절차 없이도 사용자·아바타의 신원확인 지원 - (지속 인증) 현실 사용자와 가상공간의 아바타 간의 연결 컨텍스트 학습을 통해 사용자의 연결성을 지속 확인하는 인증 방안 지원					

			- (권한 관리) SBT(SoulBound Token) 기반 아바타 권한 관리 체계 구축을 통해 제한된 가상공간의 출입통제 및 아바타 간 접촉제어 등 방안 지원 - (프라이버시 보존) 프라이버시가 보존(Preserving)되고 정보 제공자가 직접 참여하여 투명성(Transparency)을 확보할 수 있는 범용 MPC(다자간 연산) 프레임워크를 구축하여 개인 정보의 안전한 공유·활용이 가능한 서비스 환경 구축 o End Product - 사용자 무자각 인증 모듈 (SW) - 아바타 무자각 인증 모듈 (SW) - 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 (SW) - 분산 크리덴셜 관리 및 인증 모듈 (SW) - 범용 MPC 프로그램 처리 모듈 (SW) - 분산 바이오 인증 프레임워크 모듈 (SW) - 분산 키 및 크리덴셜 복구 서버 (SW) - SBT 기반 권한 관리 모듈 (SW) - 개인정보 공유 클라이언트 지갑 (SW) - 분산 크리덴셜 및 바이오 인증 서버 (SW) - 프라이버시 보존형 개인정보 공유 서버 (SW) - 개인정보 공유 프로그램 등록 및 관리 서버 (SW) - 프라이버시 보존형 개인정보 공유 플랫폼 (SYS) o 주요 기능 - 분산 크리덴셜 관리 및 인증 기능 - 분산 바이오 인증 기능 - 사용자 및 아바타 무자각 인증 기능 - 사용자-아바타 지속 인증 기능 - SBT 기반 권한 관리 기능 - 프라이버시 보존형 개인정보 공유 기능 - 개인정보 공유 프로그램 등록 및 관리 기능 o 주요 성능치 <table><thead><tr><th colspan="2">핵심 기술/제품 성능지표</th><th>단위</th><th>달성 목표</th><th>국내최고 수준</th><th>세계최고수준</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>분산 바이오 인증 처리 속도</td><td>초</td><td>0.1초 이내</td><td>-</td><td>덴마크 /Aarhus Univ.</td></tr><tr><td>2</td><td>사용자 무자각 인증 소요 시간</td><td>초</td><td>2.5초 이내</td><td>-</td><td>중국 /Zhejiang Univ.</td></tr><tr><td>3</td><td>사용자 무자각 인증 성공률</td><td>%</td><td>92% 이상</td><td>-</td><td>독일 /Munich Univ.</td></tr><tr><td>4</td><td>아바타 행위 무자각 인증 정확도</td><td>%</td><td>90% 이상</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도</td><td>%</td><td>95% 이상</td><td>-</td><td>미국 /Temple Univ.</td></tr><tr><td>6</td><td>SBT 권한 관리 기능</td><td>기능</td><td>메타버스 지갑과의 연동</td><td>아티프렌즈 /가디</td><td>미국 /Metamask</td></tr><tr><td>7</td><td>프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도</td><td>초</td><td>0.3초 이내</td><td>ETRI</td><td>덴마크 /Aarhus Univ.</td></tr></tbody></table>	핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성 목표	국내최고 수준	세계최고수준	1	분산 바이오 인증 처리 속도	초	0.1초 이내	-	덴마크 /Aarhus Univ.	2	사용자 무자각 인증 소요 시간	초	2.5초 이내	-	중국 /Zhejiang Univ.	3	사용자 무자각 인증 성공률	%	92% 이상	-	독일 /Munich Univ.	4	아바타 행위 무자각 인증 정확도	%	90% 이상	-	-	5	사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도	%	95% 이상	-	미국 /Temple Univ.	6	SBT 권한 관리 기능	기능	메타버스 지갑과의 연동	아티프렌즈 /가디	미국 /Metamask	7	프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도	초	0.3초 이내	ETRI	덴마크 /Aarhus Univ.
		핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성 목표	국내최고 수준	세계최고수준																																												
		1	분산 바이오 인증 처리 속도	초	0.1초 이내	-	덴마크 /Aarhus Univ.																																												
2	사용자 무자각 인증 소요 시간	초	2.5초 이내	-	중국 /Zhejiang Univ.																																														
3	사용자 무자각 인증 성공률	%	92% 이상	-	독일 /Munich Univ.																																														
4	아바타 행위 무자각 인증 정확도	%	90% 이상	-	-																																														
5	사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도	%	95% 이상	-	미국 /Temple Univ.																																														
6	SBT 권한 관리 기능	기능	메타버스 지갑과의 연동	아티프렌즈 /가디	미국 /Metamask																																														
7	프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도	초	0.3초 이내	ETRI	덴마크 /Aarhus Univ.																																														
1차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 핵심 기술 개발																																																	
	내용	- (분산 인증) 분산 크리덴셜 관리 연구 및 핵심 기술 개발 - (무자각 인증) 메타버스 서비스 무자각 인증 요소 연구 및 행적 기반 아바타 무자각 인증기술 개발																																																	

			- (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 기본 설계 - (권한 관리) SBT를 활용한 메타버스 아바타 권한 관리 체계 연구 - (프라이버시) 범용 MPC 프레임워크 기술 연구 및 하이브리드 MPC 기술 연구
	2차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 시스템 기술 개발
		내용	- (분산 인증) 분산 크리덴셜 기반 다자간 인증 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 아바타 사회적 상호 작용 기반 무자각 인증 기술 연구 - (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 개발 - (권한 관리) 아바타 인가를 위한 SBT 권한 관리 모듈 개발 - (프라이버시) 프라이버시 보존 개인정보 공유 기술 개발 및 범용 MPC 프레임워크의 암호 프리미티브 성능 개선
	3차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 플랫폼 기술 개발
		내용	- (분산 인증) MPC 기반 분산 바이오 인증 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 무자각 인증 데이터 관리 연구 및 센싱 정보 기반 아바타 행위 무자각 인증 기술 개발 - (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 고도화 - (권한 관리) 권한 검증을 위한 스마트 컨트랙트 개발 - (프라이버시) 프라이버시 보존 개인정보 공유 플랫폼 기술 및 범용 MPC 프레임워크의 주요 MPC 프로토콜 성능 향상
	4차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 실용화 기술 개발
		내용	- (분산 인증) 분산 인증 실용화 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 무자각 인증 기술 고도화 연구 및 무자각 인증 기술 평가 - (지속 인증) 지속 인증 모듈 시스템 통합 구현 및 시험 - (권한 관리) 메타버스 아바타 권한 관리 실용화 기술 구현 - (프라이버시) 메타버스 프라이버시 실증 서비스 구축 및 차세대 범용 MPC 프레임워크 개발
	해당 연도 (3차년도)	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 플랫폼 기술 개발
		내용	- (분산 인증) MPC 기반 분산 바이오 인증 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 무자각 인증 데이터 관리 연구 및 센싱 정보 기반 아바타 행위 무자각 인증 기술 개발 - (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 고도화 - (권한 관리) 권한 검증을 위한 스마트 컨트랙트 개발 - (프라이버시) 프라이버시 보존 개인정보 공유 플랫폼 기술 및 범용 MPC 프레임워크의 주요 MPC 프로토콜 성능 향상

연구개발성과	○ 3차년도(당해연도) 연구 결과 - 분산 크리덴셜 모듈 상세 설계 - 메타버스 사용자 무자각 인증요소 도출 및 추출·학습 - 게임 플레이 영상 기반 사용자 식별 시스템 설계 - 메타버스 지속인증을 위한 프로토콜 분석 - 메타버스 지속인증을 위한 인증 토큰화 기술 설계 - 메타버스 지속인증 시스템 설계 - “Authentication SBT using Credential” 아더러움 개선 제안(EIP, ERC-7574) - 메타버스 개인정보 공유 서비스를 위한 보안 요구사항 - 범용 MPC 프레임워크 모델 분석 - 범용 MPC 베어 시스템 설계 등 ○ 3차년도(당해연도) 정량 성과 - “게임 플레이 영상 기반 사용자 식별 방법 및 장치” 등 국내특허 출원 2건(4건 출원중) - AI 분야 Top 컨퍼런스인 AAAI 게재 승인* 1건 외 국제논문 1건, 국내논문 2건 * 논문명: Blind-Touch: Homomorphic Encryption-Based Distributed Neural Network Inference
--------	---

	for Privacy-Preserving Fingerprint Authentication				
	- “분산 크리덴셜 관리 및 인증 모듈” 등 프로그램 3건 - “범용 MPC 프레임워크 모델 분석” 등 기술문서 16건 - 한국정보보호학회 우수논문* 수상 1건 등 - ※ 논문명: 메타버스 환경의 프라이버시 보전을 위한 안전한 다자간 연산의 필요성 연구				
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	o 연구개발성과 활용 - 얼굴, 홍채, 지문과 같은 바이오 정보를 안전하게 분산 저장하고 사용자를 인증하는 금융 및 의료 서비스 제공 - 사용자와 아바타 또는 아바타 간의 행위 및 행동 패턴을 분석하여 사용자와 아바타를 인증하는 무자각 인증 기술을 통해 메타버스 상의 간편한 결제, 공연 시 입장권 확인 같은 간편 인증 및 권한 관리 검증 서비스 제공 - 사용자 개인정보를 공개하지 않고 필요한 연산만을 수행하는 프라이버시 기술을 통해 개인정보의 프라이버시 보장이 필수인 전자정부, 의료, 금융 등 공공서비스 제공 - 메타버스에서 아바타들의 참여로 진행되는 익명 경매 및 투표 서비스와 NFT 기반의 거래가 가능한 커머스 서비스 제공 o 기대효과 - 기존 PKI와 FIDO 인증솔루션에 이어 무자각 지속 인증 및 분산 인증 최신 기술 확보로 인증 시장 확대 및 기술 경쟁력 향상을 통한 글로벌 진출에 기여 - ‘23년 155억 원 → ‘29년 1,586억 원 규모로 확대가 예상되는 국내 메타버스 인증 및 프라이버시 시장의 활성화에 기여 - 해외기술 의존도가 높은 프라이버시 보존 및 무자각 인증 기술의 원천기술 확보로 국내 환경 및 기업요구에 적시 대응 가능 - 무자각 지속 인증 및 권한 관리 기술은 메타버스 서비스 이용 시 사용자의 편리성을 극대화하고 서비스 접근성을 획기적으로 높일 것으로 기대				
국문핵심어 (5개 이내)	분산 인증	무자각 인증	지속 인증	권한 관리	프라이버시 보존
영문핵심어 (5개 이내)	Distributed Authentication	Implicit Authentication	Continuous Authentication	Authorization Management	Privacy Preserving

〈목 차〉

1. 연구개발과제의 개요
 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용
 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도
 4. 연구개발비 사용실적
 5. 연구 수행에 따른 문제점 및 개선 방향
 6. 중요 연구 변경 사항
 7. 다음 연도 연구개발계획
 8. 연구실 안전/보안조치 이행계획 및 노력
 9. 기타 건의 사항
-
- 붙임1. 대표 성과 발굴 및 활용 보고서.....
 - 붙임2. 자체 보안관리 진단표.....
 - 붙임3. 연구데이터 관리계획 (DMP과제만 작성).....
 - 붙임4. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성).....

1. 연구개발과제의 개요

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

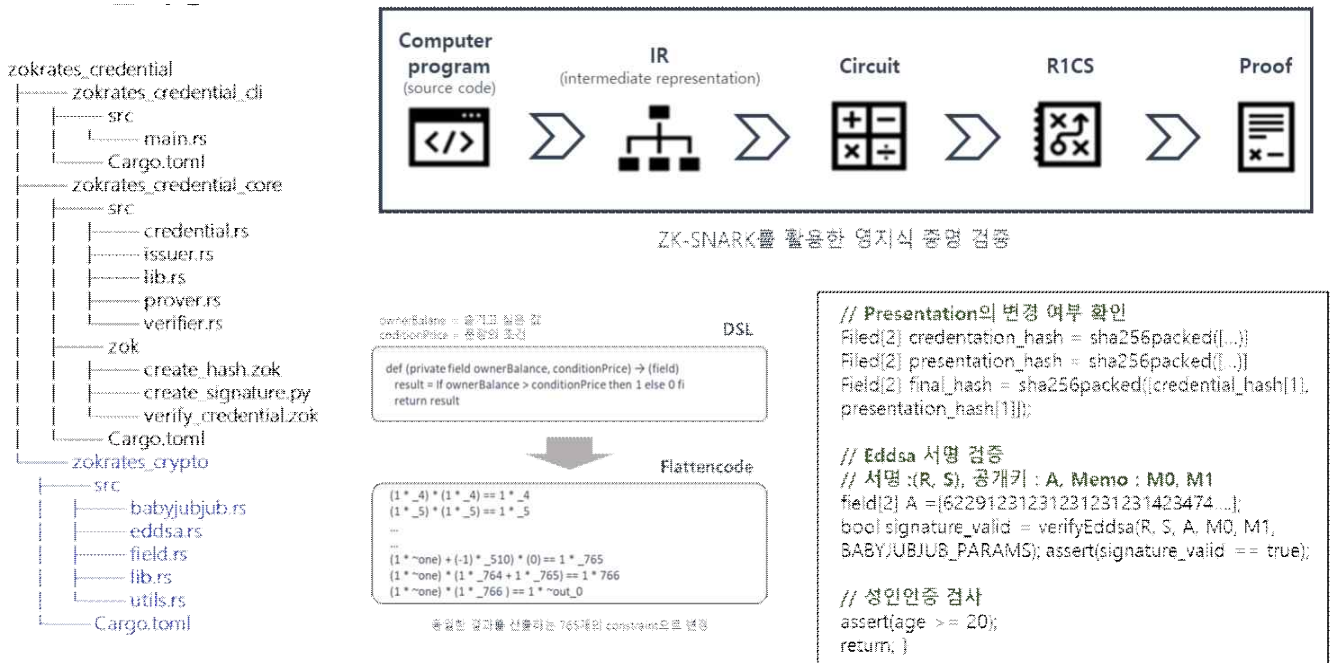
2.5. (권한관리) 아바타 권한 관리용 SBT 관리 모듈 개발(충남대학교)

2.5.1 영지식 증명이 적용된 Presentation Proof를 검증할 수 있는 스마트 컨트랙트 도구 개발

□ SBT 발급 및 검증 스마트 컨트랙트 개발

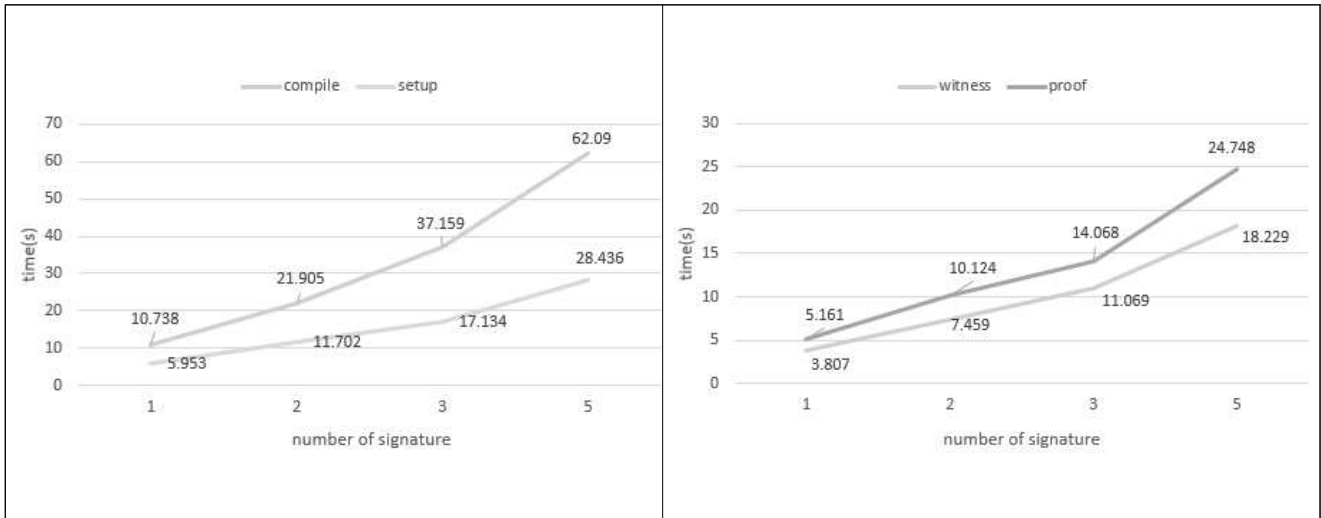
○ 프라이버시 보호를 위한 영지식증명 적용 방안 적용

- 사용자 인증 단계에서 zokrates_crypto를 이용해 ZK-SNARKs 증명을 생성·검증하도록 구현
- ZoKrates DSL을 flattened code로 변환해 R1CS 제약을 구성하고, 해시 재계산으로 Presentation 위·변조 여부를 판별하며, BabyJub 곡선 기반 EdDSA 서명 검증으로 서명 무결성과 소유권을 확인



<프라이버시 보호를 위한 영지식 증명 적용>

- (Off-chain) 영지식 증명을 활용하여 signature 개수 증가에 따른 compile, setup, witness, proof 성능 확인 (서명 개수 증가에 따라 compile 및 setup 선형적으로 증가 및 witness 및 proof 증가)
- (On-chain) Signature 개수에 무관한 O(1)의 성능을 보임 (208967 gas)



<영지식 증명 단계별 온체인 성능 측정>

□ Presentation을 활용한 SBT 발급 기술 개발

○ 검증 컨트랙트를 통한 SBT 발급 로직

- SBT 발급 시, 사용자의 presentation에서 생성된 proof를 바탕으로 zk-verify.sol 내 verifyProof() 함수를 호출하여 검증을 수행
- 검증 결과에 따라 SBTCreator.sol의 createSBT() 함수를 통해 SBT 발급 여부 결정
- 발급된 SBT는 사용자의 지갑 주소를 기준으로 자동으로 등록되며, 통합 지갑 내에서 소유·검증 가능

○ 영지식 증명 기반 신원 정보 보호

- ZK-SNARKs 기반의 proof 데이터를 활용하여 사용자의 실제 신원 정보나 원본 데이터 노출 방지
- presentation_hash와 credential_hash의 일치 여부 검증
- BabyJub 곡선 기반 EdDSA 서명 유효성 확인으로 서명 무결성과 소유권 검증

○ 블록체인 기반 탈중앙화 권한 관리

- 중앙화된 서버 의존 없이 블록체인 상의 신뢰 가능한 증명 결과 기반 권한 획득
- 발급된 SBT의 진위성을 누구나 블록체인 익스플로러에서 검증 가능
- 데이터 조작이나 권한 오남용의 위험 최소화

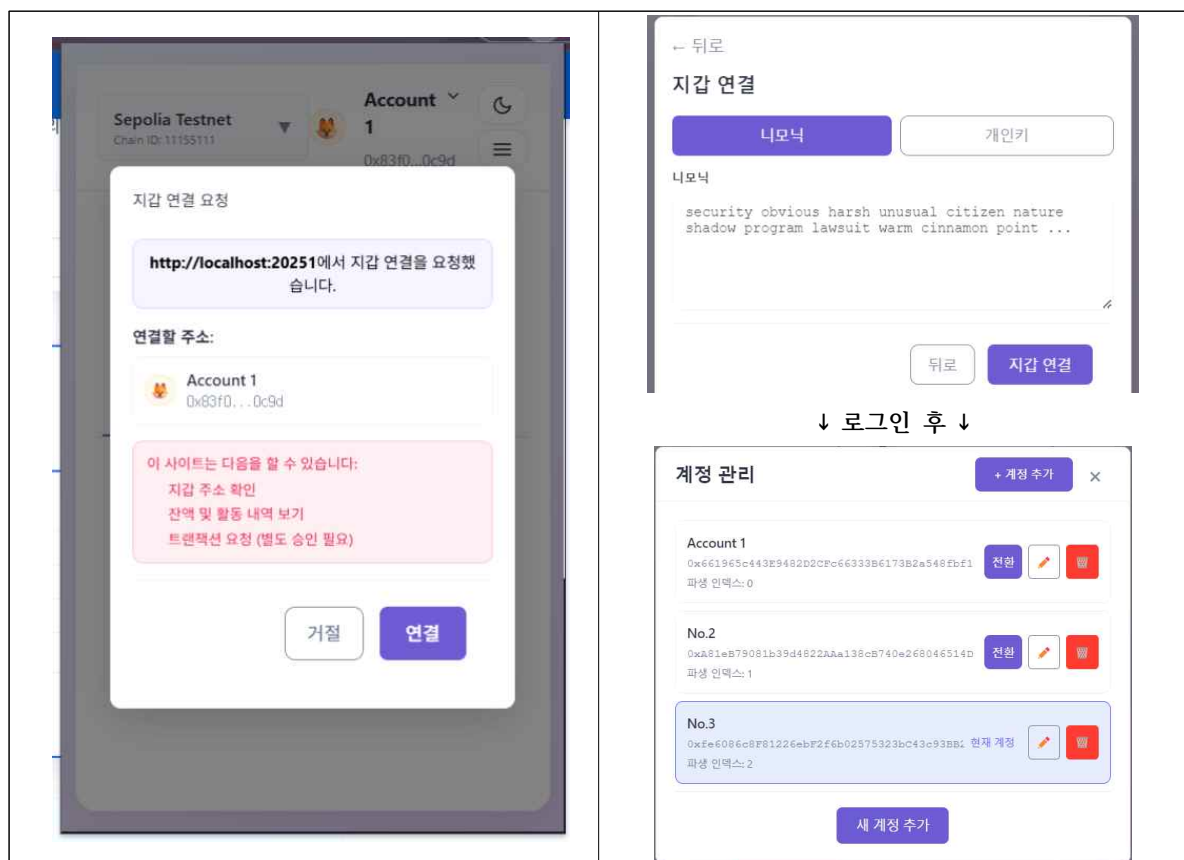
2.5.2 통합 관리 지갑을 활용한 스마트 컨트랙트 연동

□ SBT 및 DID 통합 관리 지갑과 스마트 컨트랙트와의 연동

○ 블록체인 기반 자기주권 신원 관리 지갑 개발

- 데스크톱 소프트웨어로 동작하며, 아바타 소유 및 권한 관리를 위한 DID, VC, SBT, NFT 등 다양한 디지털 자산을 통합 관리
- BIP-32·39·44 기반 HD Wallet 구조 준수, mnemonic 기반의 지갑 주소 생성
- 블록체인상에서의 개인 식별자로 사용하며, 메타버스 내 아바타 당 지갑 주소가 1:1로 연결되고 익명성 보장

- 지갑 내 DID/VC 통합 보관 및 관리
 - DID 기반의 다양한 개인 신원 데이터(VC)를 JSON-LD 형식으로 지갑에 보관
 - W3C Verifiable Credential Data Model v2.0 표준을 준수하여 여러 Issuer(발급기관)로부터 발급받은 VC를 구분 관리하고, 동일 유형의 VC 재발급 감지 및 갱신 처리
 - 선택적 공개(Selective Disclosure) 및 영지식 증명을 적용하여 소유자가 여러 VC 및 claim 중 필요한 정보만 선택하여 제시 가능
- ZK-SNARKs 기반 온체인 신원 증명
 - 검증 조건에 따른 ZK-SNARKs 기반의 proof 데이터를 생성, 소유자의 명시적 승인을 거쳐 검증 스마트 컨트랙트에 제출
 - 검증 결과에 따라 아바타 소유자(지갑 주소)에게 자동으로 SBT 발급



<블록체인 기반 지갑 주소 관리>

- 발급된 SBT 조회 및 권한 검증
 - 검증 결과 지갑 주소에 발급된 SBT 목록을 블록체인에서 실시간으로 조회
 - 각 SBT의 유효 상태, 만료 여부, 폐기 여부 등 표시 및 메타버스 접근 권한 검증
 - ERC-721 NFT 표준을 준수한 SBT를 통해 메타버스의 특정 지역/서비스(예: 지역 청년 대상 서비스)에 대한 접근 권한 관리

자산	VC	NFT/STB	활동
VC 추가 DriverLicenseCredential 홍길동 · 경찰청 10/1/2025 ProfessionalEngineerCredential 홍길동 · 한국산업인력공단 10/1/2025 UniversityDiplomaCredential 홍길동 · 충남대학교 10/1/2025 IdentityCredential 홍길동 · 행정안전부 10/18/2025 VC 상세 정보 발급자: 경찰청 주체: 홍길동 발급일: 10/1/2025, 9:00:00 AM VC JSON: <pre>{ "@context": ["https://www.w3.org/ns/credentials/v2", "https://www.w3.org/ns/credentials/examples/v2"], "id": "demo-driver-1", "type": ["VerifiableCredential", "DriverLicenseCredential"], "issuer": { "id": "https://police.example.kr/dl",</pre>			
자산	VC	NFT/STB	활동
 충남대 졸업 증명 졸업여부 확인용  대전지역 거주 증명 대전지역 거주여부 확인용  토큰 ID 202012345 설명 졸업여부 확인용 컨트랙트 주소 0x1234567890123456789012345678901234567890 발급 일시 2020. 2. 15. 오후 6:00:00 전체 데이터 <pre>{ "id": "sbt:cnu-graduation-2020", "name": "충남대 졸업 증명", "description": "졸업여부 확인용", "image": "https://plus.cnu.ac.kr/images/kr/sub01/ci_symbol_v2.png", "tokenId": "202012345", "contract": "0x1234567890123456789012345678901234567890", "issuedAt": "2020-02-15T09:00:00.000Z" }</pre>			

<지갑 내 DID, SBT 목록 및 상세 정보>

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 정성적 연구개발성과

2) 정량적 연구개발성과

□ 아바타 인가를 위한 SBT 권한관리 모듈 개발(충남대학교)

○ 관련 연구성과

– 국내 특허: 1건 출원 예정

(1) 블록체인 지갑 주소 바인딩 기반 영지식 증명 인증 시스템 및 방법, 12월 출원 완료 예정

– 프로그램(소프트웨어) 등록: 1건 등록 중

(1) 메타버스 아바타를 위한 DID(디아이드)&SBT(에스비티) 통합 관리 지갑

□ SBT 권한 관리 기능 (충남대학교)

○ 당해연도 목표 : DID/SBT 관리 지갑, (목표달성: 100%)

○ 평가 환경:

- Windows 11 데스크탑
 - 데스크탑 어플리케이션 (Electron 기반)
 - Chrome 웹 브라우저(v142.0.7444.176)
- Ethereum 테스트넷 Sepolia

○ 평가 항목:

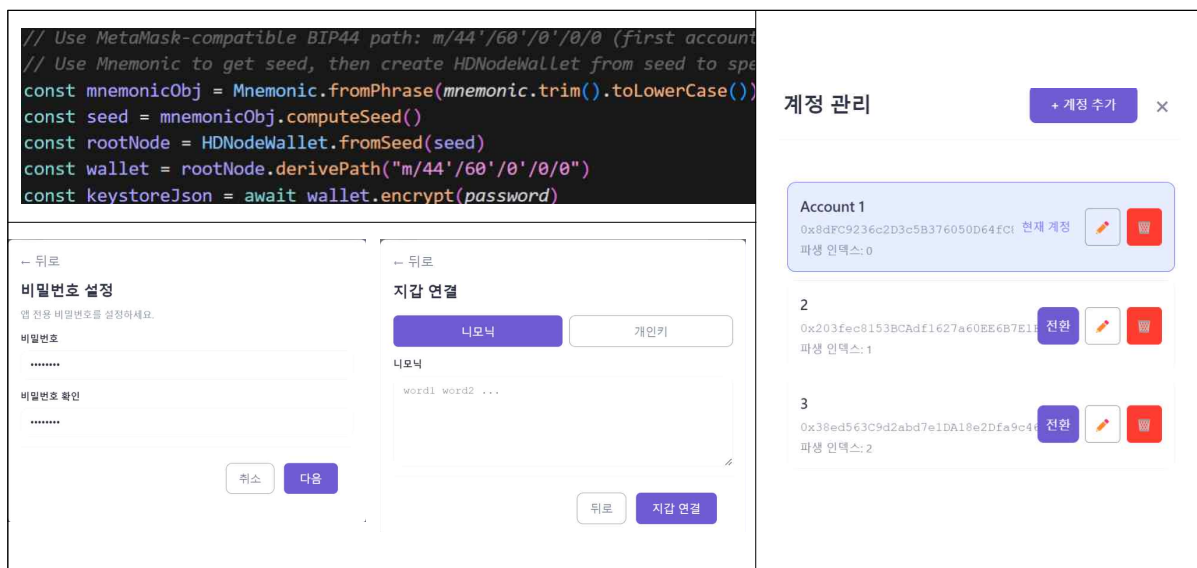
- 아바타 지갑 주소를 통한 DID/SBT 통합 관리 확인
- SBT 발급 및 조회 기능 확인

○ 평가 방법:

- 지갑 기능 평가:
 - 데스크탑 네이티브 앱 및 Chrome 확장 프로그램의 계정 생성 및 복구 기능
 - BIP-39 니모닉 구문 기반 계정 생성, 주소 파생 및 관리 기능 동작 확인
 - 테스트 dApp과의 지갑 상호작용 정상 동작 여부 판단
- 블록체인 상호작용 검증:
 - 검증 컨트랙트를 통한 트랜잭션 송신 기능 확인
 - DID(Verifiable Credential) 저장 및 SBT 조회 기능 동작 확인
- 온체인 기록 검증:
 - 이더리움 블록 익스플로러를 통해 트랜잭션 및 SBT 보유 정보 확인
 - 블록체인 네트워크상의 기록으로 기능 완성도 검증

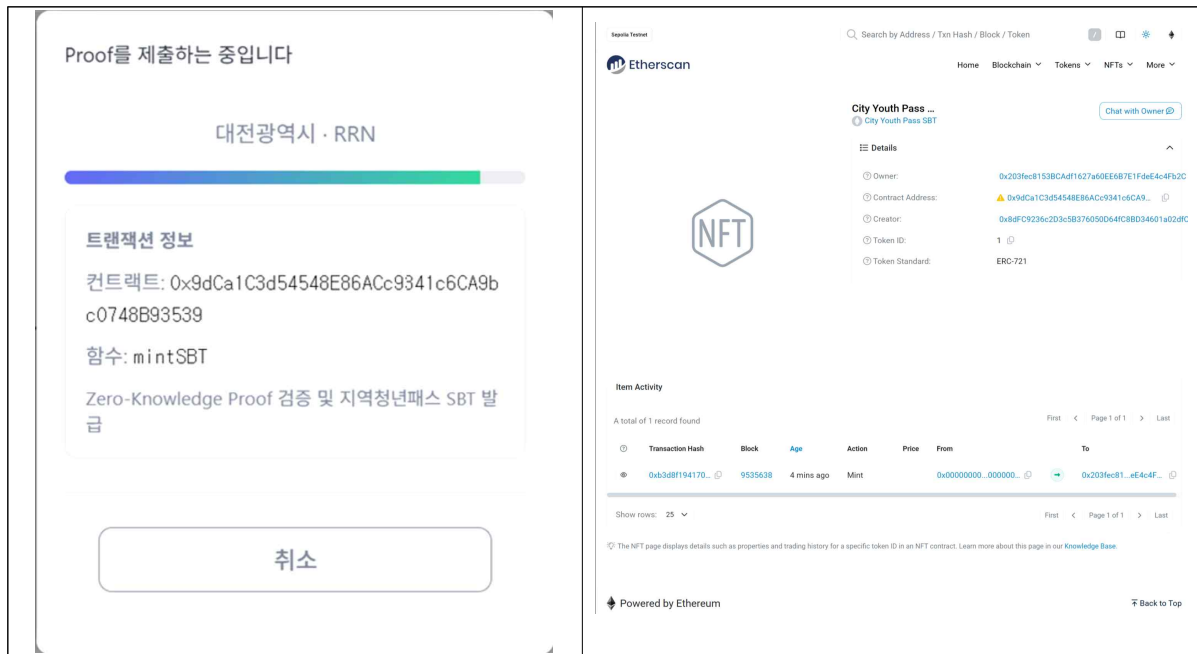
○ 평가 결과:

- 초기 설정한 사용자 password 기반으로 사용자 데이터 저장 및 잠금 동작을 확인함.
- 메타마스크 등 외부에서 생성한 니모닉이나 개인키로 계정 복구 가능함을 확인함.
- 니모닉 기반 다중 아바타 계정 관리로 이더리움 네트워크 및 기존 타 이더리움 지갑과 호환성을 확보하였음.



<계정 관리 소스코드 및 동작 화면>

- 지갑과 블록 익스플로러 양쪽에서 검증 스마트 컨트랙트 주소, 트랜잭션 제출, SBT 발급 여부 정보를 동일하게 확인함.



<검증 컨트랙트의 SBT 발급 정보>

- 기존의 블록체인 지갑과 달리 DID/SBT 통합 관리를 위한 독립적인 지갑을 자체 구현하였음. 이를 통해 사용자의 DID 및 Verifiable Credential을 보관하고 SBT를 확인할 수 있는 통합 기능을 제공.
- 사용자의 Credential 및 온체인 자격검증 SBT를 지갑 아바타 주소를 통해 하나로 연결함으로써 신원정보를 메타버스 및 De-Fi 등 여러 DAPP에서 안전하게 응용 가능한 구조를 확보.